

ĐỒ ÁN THỰC HÀNH SỐ 3

Xích Markov

MTH00051 - Toán ứng dụng và Thống kê

Students:

24120059 – Trần Kim Hữu

24120504 – Nguyễn Danh Phương

Supervisors:

Lect. Trần Hà Sơn

Lect. Tạ Công Hoàng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Ngày 22 tháng 6 năm 2026

Đề án thực hành số 3: Xích Markov

- 1 Giới thiệu chung
- 2 Bài toán 1 - Phần dư của tổng điểm xúc xắc
- 3 Bài toán 2 - Ba con rồng của Daenerys
- 4 Kết luận

1. Giới thiệu chung

- ① Ba thành phần của xích Markov
- ② Phân phối dừng

1.1. Ba thành phần của xích Markov

Mô hình Markov hữu hạn

Để giải một bài toán xích Markov, trước hết cần xác định:

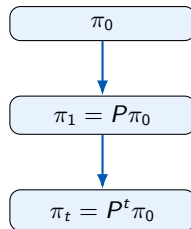
- Không gian trạng thái $\mathcal{S}$.
- Ma trận chuyển trạng thái P .
- Phân phối đầu π_0 .

Quy ước theo cột

$$P_{ij} = \mathbb{P}(X_{t+1} = i \mid X_t = j), \quad \sum_i P_{ij} = 1.$$

$$\pi_t = P\pi_{t-1}$$

$$\pi_t = P^t\pi_0$$



1.2. Phân phối dừng

Định nghĩa

Một vector xác suất π được gọi là **phân phối dừng** nếu

$$P\pi = \pi, \quad \sum_i \pi_i = 1, \quad \pi_i \geq 0.$$

Cách đưa về hệ tuyến tính

$$P\pi = \pi \iff (P - I)\pi = 0.$$

Vì hệ thường suy biến, nên thay một phương trình trong hệ trên bằng

$$\sum_i \pi_i = 1,$$

rồi giải hệ bằng **khử Gauss có chọn pivot**.

2. Bài toán 1 – Phần dư của tổng điểm xúc xắc

- 1 Đặt vấn đề
- 2 Mô hình hoá: chọn trạng thái
- 3 Ma trận chuyển
- 4 Bảng phân phối $S_n \bmod 7$
- 5 Phân phối dừng và hội tụ
- 6 Xác suất dừng không quá n lần

2.1. Đặt vấn đề

Yêu cầu

Tung một xúc xắc cân bằng 6 mặt. Gọi

$$S_n = D_1 + D_2 + \cdots + D_n.$$

Cần khảo sát phân phối của

$$S_n \bmod 7.$$

Ý tưởng thu gọn trạng thái

Nếu xét trực tiếp S_n , không gian trạng thái là vô hạn. Vì đề chỉ quan tâm phần dư modulo 7, ta chỉ cần theo dõi 7 lớp dư:

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.$$

2.2. Mô hình hoá: Chọn trạng thái

Biến trạng thái

Đặt

$$X_n = S_n \bmod 7, \quad \mathcal{S} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

- Vì $X_{n+1} = (X_n + D_{n+1}) \bmod 7$, và D_{n+1} độc lập với quá khứ.
- Suy ra (X_n) là xích Markov thuần nhất.

Phân phối đầu

Do $S_0 = 0$:

$$\pi_0 = (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)^T.$$

2.3. Ma trận chuyển

Xác suất chuyển

Từ trạng thái j , xúc xắc không có mặt 0 nên $P_{jj} = 0$. Với $i \neq j$, có đúng một $r \in \{1, \dots, 6\}$ sao cho

$$i \equiv j + r \pmod{7},$$

nên $P_{ij} = \frac{1}{6}$.

$$P = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

2.4. Bảng phân phối $S_n \bmod 7$

Cách tính

Nhân lặp theo công thức $\pi_n = P\pi_{n-1}$ với $n = 1, \dots, 10$.

n	dư 0	dư 1	dư 2	dư 3	dư 4	dư 5	dư 6
1	0.000000	0.166667	0.166667	0.166667	0.166667	0.166667	0.166667
2	0.166667	0.138889	0.138889	0.138889	0.138889	0.138889	0.138889
3	0.138889	0.143519	0.143519	0.143519	0.143519	0.143519	0.143519
4	0.143519	0.142747	0.142747	0.142747	0.142747	0.142747	0.142747
5	0.142747	0.142876	0.142876	0.142876	0.142876	0.142876	0.142876
6	0.142876	0.142854	0.142854	0.142854	0.142854	0.142854	0.142854
7	0.142854	0.142858	0.142858	0.142858	0.142858	0.142858	0.142858
8	0.142858	0.142857	0.142857	0.142857	0.142857	0.142857	0.142857
9	0.142857	0.142857	0.142857	0.142857	0.142857	0.142857	0.142857
10	0.142857	0.142857	0.142857	0.142857	0.142857	0.142857	0.142857

Nhận xét

Sáu cột dư 1–6 luôn bằng nhau; các xác suất hội tụ nhanh về $1/7 \approx 0.142857$.

2.5. Phân phối dừng và hội tụ

Phân phối dừng

Do tính đối xứng của các trạng thái:

$$\pi = \left(\frac{1}{7}, \dots, \frac{1}{7} \right)^T.$$

Vì P^2 có mọi phần tử dương, P chính quy, nên phân phối giới hạn trùng phân phối dừng.

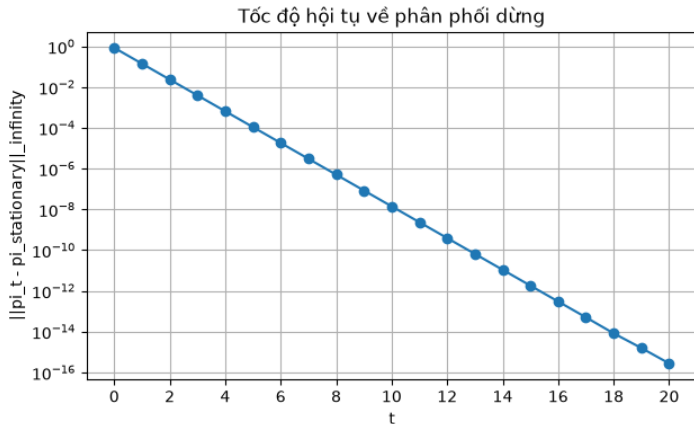
Lưu ý

Không có t hữu hạn để $\pi_t = \pi$ đúng tuyệt đối, vì $1/7$ không có dạng $k/6^t$.

t	$\ \pi_t - \pi\ _\infty$
0	8.571×10^{-1}
2	2.381×10^{-2}
4	6.614×10^{-4}
8	5.103×10^{-7}
12	3.938×10^{-10}
16	3.037×10^{-13}

Nhóm dùng tiêu chuẩn $\|\pi_t - \pi\|_\infty \leq 10^{-12}$ và thu được $t = 16$.

2.5. Phân phối dừng và hội tụ



Sai số $\|\pi_t - \pi\|_{\infty}$ giảm rất nhanh; với ngưỡng 10^{-12} , nhóm thu được $t = 16$.

2.6. Xác suất dừng không quá n lần

Thời điểm dừng

$$T = \min\{i \in \mathbb{N}^* : S_i \equiv 0 \pmod{7}\}.$$

Vì $S_1 \in \{1, \dots, 6\}$ nên $T > 1$ chắc chắn.

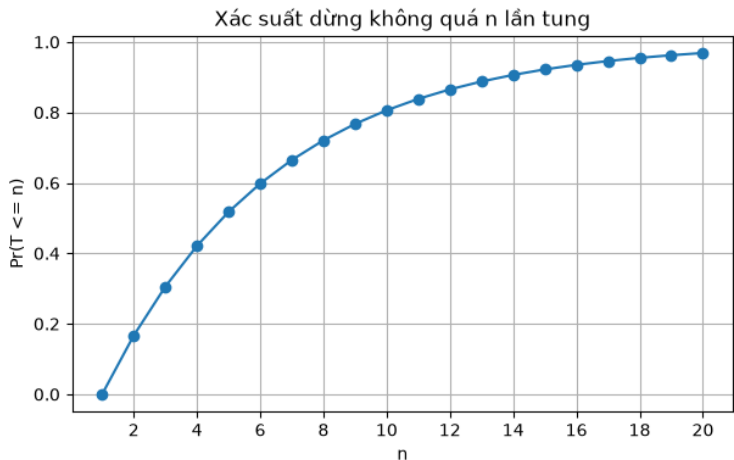
Công thức đóng

Từ mỗi trạng thái $j \neq 0$, xác suất chuyển về 0 là $1/6$. Do đó

$$\mathbb{P}(T > n) = \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}, \quad \mathbb{P}(T \leq n) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}.$$

n	$\mathbb{P}(T \leq n)$	n	$\mathbb{P}(T \leq n)$
1	0.000000	6	0.598122
2	0.166667	7	0.665102
3	0.305556	8	0.720918
4	0.421296	9	0.767432
5	0.517747	10	0.806193

2.6. Xác suất dừng không quá n lần



Xác suất $P(T \leq n)$ tăng dần và tiến gần 1 khi số lần tung n tăng.

3. Bài toán 2 – Ba con rồng của Daenerys

- 1 Đặt vấn đề
- 2 Kỳ vọng số lần Drogon ở nhà
- 3 Xích ghép W_n có phải là xích Markov?
- 4 Thời gian kỳ vọng ba rồng cùng về nhà
- 5 Mô phỏng Monte Carlo

3.1. Đặt vấn đề

Ba xích Markov độc lập

Gọi X_n, Y_n, Z_n lần lượt là vị trí của Drogon, Rhaegal và Viserion. Ba quá trình:

$$X_0, X_1, \dots; \quad Y_0, Y_1, \dots; \quad Z_0, Z_1, \dots$$

độc lập, cùng ma trận chuyển P và cùng phân phối dừng s .

Trạng thái nhà

Trạng thái 0 là nhà, với xác suất dừng s_0 . Để không cho ma trận P cụ thể, nên phần lý thuyết được trình bày theo s_0 ; phần mô phỏng chọn một P minh họa hợp lệ.

3.2. Kỳ vọng số lần Drogon ở nhà

Biến chỉ báo

Đặt

$$I_n = \mathbf{1}[X_n = 0], \quad N = \sum_{n=0}^{24} I_n.$$

- Drogon bắt đầu theo phân phối dừng s .
- Vì vậy tại mọi thời điểm n :

$$\mathbb{P}(X_n = 0) = s_0.$$

- Không cần các I_n độc lập; chỉ dùng tuyến tính kỳ vọng.

Kết quả

$$\mathbb{E}[N] = \sum_{n=0}^{24} \mathbb{E}[I_n] = \sum_{n=0}^{24} s_0 = 25s_0.$$

3.3. Xích ghép W_n có phải là xích Markov?

Trạng thái ghép

Xét vector vị trí của ba con rồng:

$$V_n = (X_n, Y_n, Z_n).$$

Nếu trạng thái hiện tại là (a, b, c) và trạng thái kế tiếp là (a', b', c') , thì

$$\mathbb{P}(V_{n+1} = (a', b', c') \mid V_n = (a, b, c)) = P_{a'a}P_{b'b}P_{c'c}.$$

Kết luận

Xác suất chuyển chỉ phụ thuộc trạng thái hiện tại, nên (V_n) là xích Markov.

Mã trận chuyển ghép

$$P^{(3)} = P \otimes P \otimes P.$$

W_n là mã hoá một-một của V_n , nên W_n cũng là xích Markov.

3.4. Thời gian kỳ vọng ba rồng cùng về nhà

Công thức thời gian quay lại

Với xích hữu hạn, tối giản và có phân phối dừng $s_i > 0$:

$$\mathbb{E}_i[T_i^+] = \frac{1}{s_i}.$$

Áp dụng cho trạng thái $(0, 0, 0)$

Vì ba xích độc lập, phân phối dừng của xích ghép là $s \otimes s \otimes s$. Do đó

$$s_{(0,0,0)} = s_0 \cdot s_0 \cdot s_0 = s_0^3.$$

$$\boxed{\mathbb{E}[T_{(0,0,0)}^+] = \frac{1}{s_0^3}.$$

3.5. Mô phỏng Monte Carlo

Ma trận ví dụ

$$P = \begin{pmatrix} 0.50 & 0.25 & 0.25 \\ 0.25 & 0.50 & 0.25 \\ 0.25 & 0.25 & 0.50 \end{pmatrix}, \quad s = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right)^T, \quad s_0 = \frac{1}{3}.$$

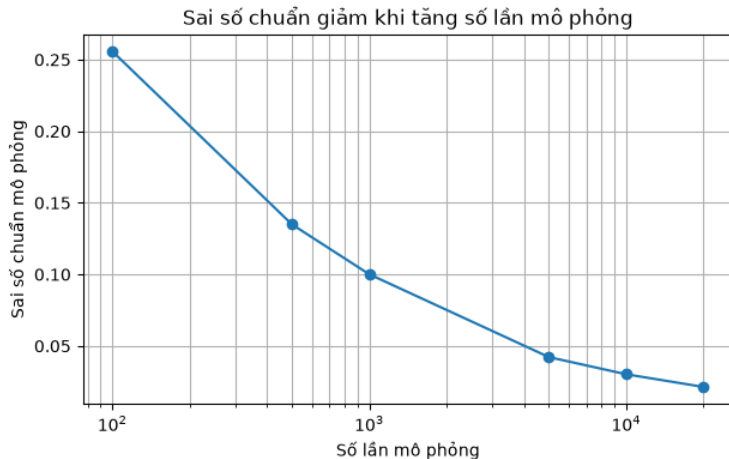
Giá trị lý thuyết: $25s_0 = 25/3 \approx 8.3333$ và $1/s_0^3 = 27$.

Dại lượng	Lý thuyết	Mô phỏng	Sai số chuẩn
Số lần Drogon ở nhà từ 0 đến 24	8.333333	8.381800	0.021335
Thời gian để cả ba cùng trở về nhà	27.000000	26.859950	0.204640

Nhận xét

Kết quả mô phỏng gần với lý thuyết trong phạm vi sai số Monte Carlo, xấp xỉ giảm theo $1/\sqrt{N}$.

3.5. Mô phỏng Monte Carlo



Kết quả mô phỏng Monte Carlo gần với giá trị lý thuyết, sai khác chủ yếu do ngẫu nhiên mô phỏng.

4. Kết luận

Bài toán 1

Chọn $X_n = S_n \bmod 7$ giúp rút gọn thành xích Markov hữu hạn 7 trạng thái. Phân phối dừng là

$$\left(\frac{1}{7}, \dots, \frac{1}{7}\right)^T,$$

và xác suất dừng không quá n lần là

$$\mathbb{P}(T \leq n) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}.$$

Bài toán 2

Khai thác phân phối dừng và tính độc lập:

$$\mathbb{E}[N] = 25s_0, \quad P^{(3)} = P \otimes P \otimes P, \quad \mathbb{E}[T_{(0,0,0)}^+] = \frac{1}{s_0^3}.$$